



PRINTFLOW

ระบบจัดการร้านรับพิมพ์เอกสารออนไลน์

THE PROBLEM

ที่มาและความสำคัญ

1

คิดราคาด้วยมือ

หลายประเภทงาน + โค้ดส่วนลด คิดผิด
ง่าย

2

โทรถามสถานะ

ลูกค้าไม่รู้ว่าจะงานถึงไหน

3

ไม่มีตัวเลขสรุป

ร้านไม่รู้ยอดขาย ไม่รู้ว่าจะไรขายดี

เป้าหมายของ PRINTFLOW

- ลูกค้าสั่งพิมพ์ออนไลน์รู้ราคาก่อนส่งงาน และติดตามสถานะได้
- พนักงานและผู้ดูแล จัดการงาน การชำระเงิน โปรโมชัน และดูรายงานยอดขาย
- ประยุกต์ LAYERED ARCHITECTURE, SOLID, DESIGN PATTERN พร้อม TEST และ CI/CD

ROLE & DUTY

บทบาท และหน้าที่

CUSTOMER

สิ่งพิมพ์ติดตามสถานะ ยกเลิกตอนรอยืนยัน

STAFF

ยืนยันงาน เปลี่ยนสถานะ บันทึกการชำระเงิน

ADMIN

บริการ โปรโมชัน บัญชีผู้ใช้ รายงานยอดขาย

P1 หน้าที่ ธุรการ

AUTH, SECURITY, ADMIN, REPORT, DEVOPS

P2 ปฏิบัติงานพิเศษ

บริการ, โปรโมชัน, STRATEGY, ฐานข้อมูล

P3 รับผิดชอบระดับแถว

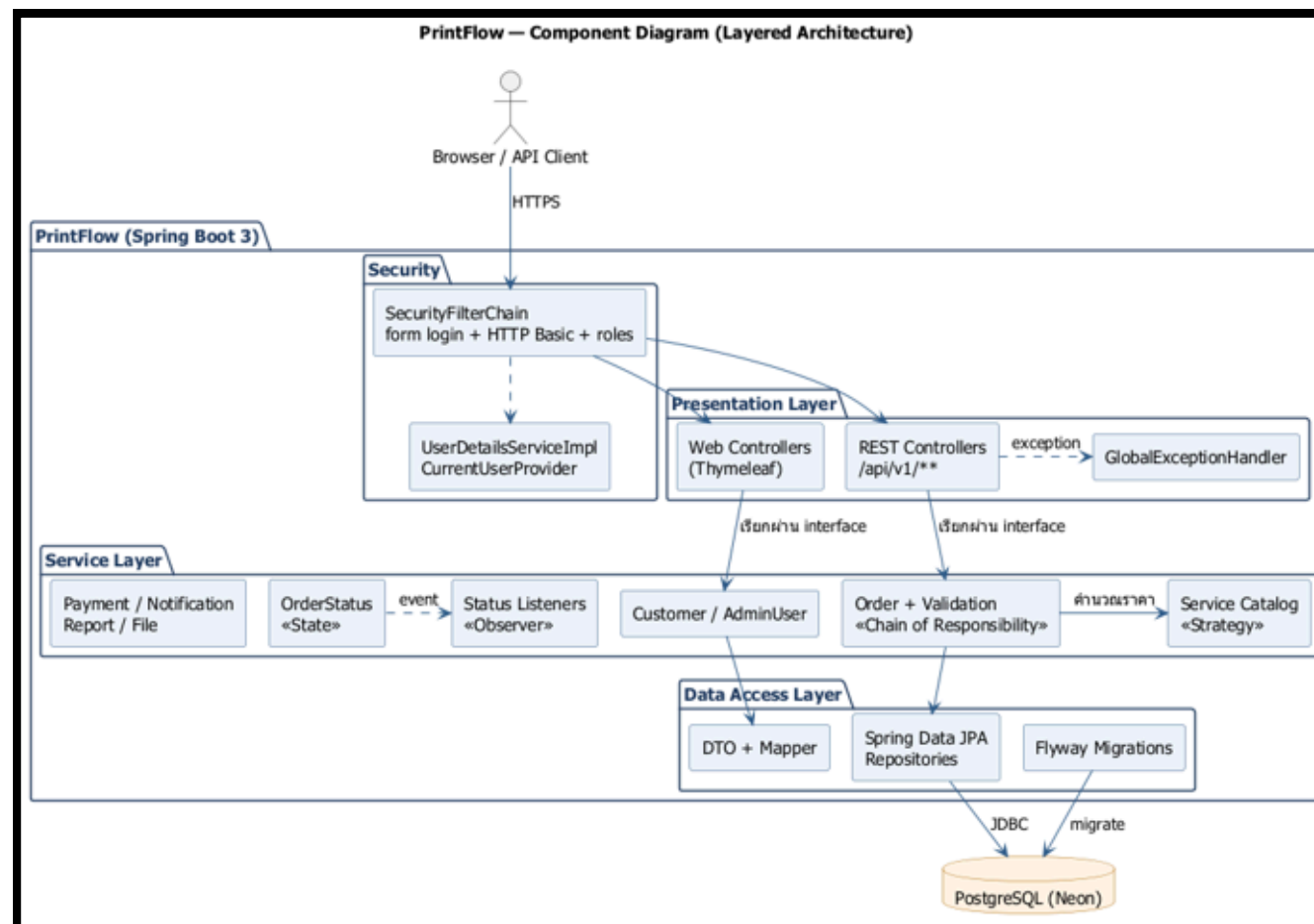
การสั่งงาน, CHAIN OF RESPONSIBILITY, TEST

P4 อนุมัติงาน

สถานะงาน, STATE, OBSERVER, การชำระเงิน

LAYERED ARCHITECTURE

4 ชั้น



PRESENTATION

REST API/API/V1 และหน้าเว็บ THYMELEAF

SERVICE

INTERFACE + IMPL และ PATTERN ทั้ง 4 ตัว

REPOSITORY

SPRING DATA JPA

DATABASE

POSTGRES SQL หรือ NEON + FLYWAY V1-V9

SECURITY และ REST API

43

REST endpoint บน Swagger UI

3

role: CUSTOMER STAFF ADMIN

403

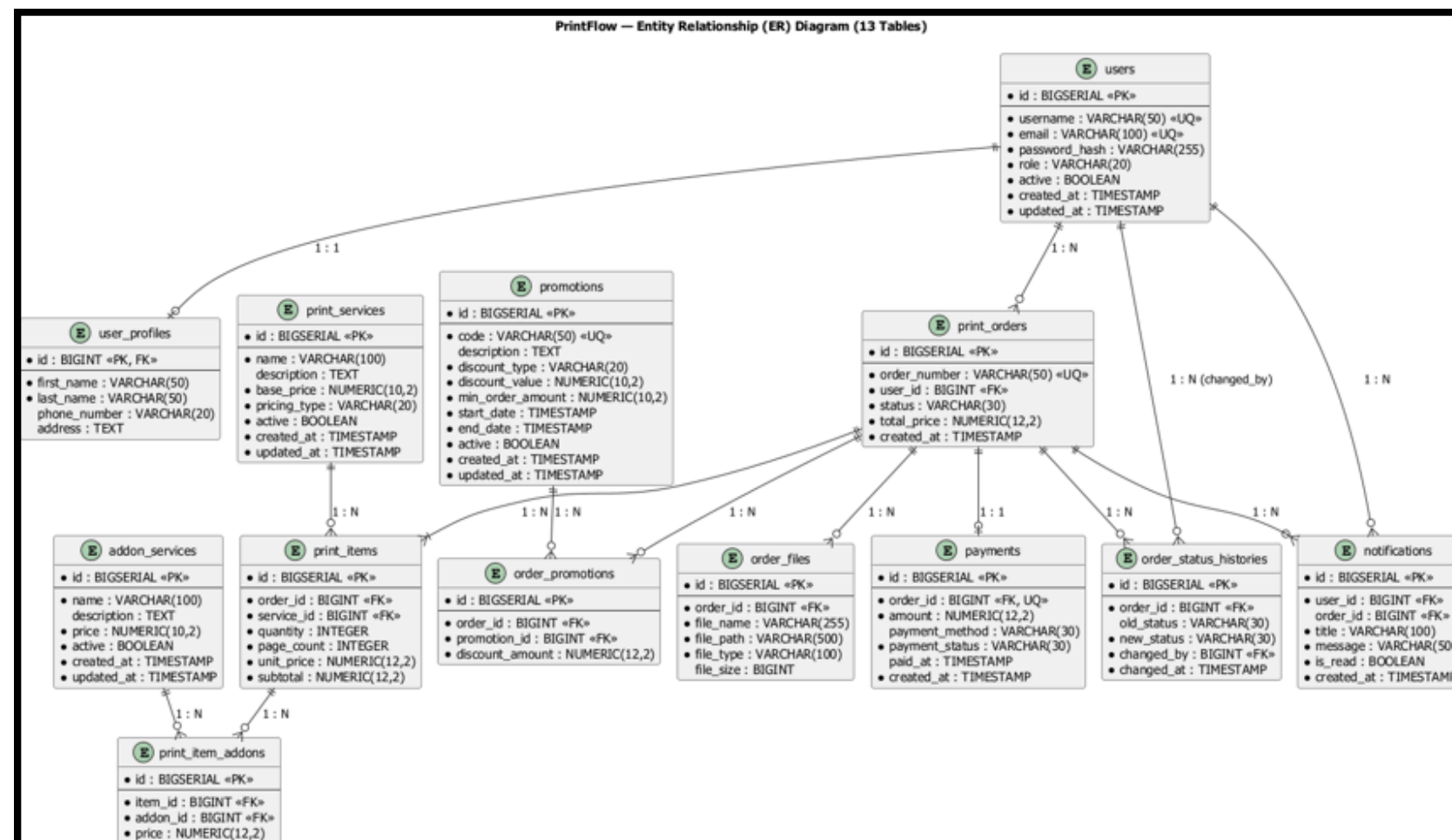
ดู order ของคนอื่นไม่ได้

เพิ่มเติม

- ลูกค้าสั่งพิมพ์ออนไลน์ รู้ราคาก่อนส่งงาน และติดตามสถานะได้
- พนักงานและผู้ดูแลจัดการงาน การชำระเงิน โปรโมชั่น และดูรายงานยอดขาย
- ประยุกต์ LAYERED ARCHITECTURE, SOLID, DESIGN PATTERN พร้อม TEST และ CI/CD

DATABASE

ฐานข้อมูล 13 ตาราง



13

ตารางใน POSTGRESQL

V1-V9

FLYWAY ไม่แก้ไฟล์เก่า

1:1 1:N M:N

ความสัมพันธ์ครบทุกแบบ

STRATEGY

คิดราคาแบบไม่มี IF-ELSE

ประเภทงาน	สูตร (คลาส Strategy)
ขาวดำ	ราคา × หน้า × ชุด
สี	เกิน 50 หน้า ลด 10%
ภาพถ่าย	ราคา × จำนวนแผ่น
งานเก็บเล่ม	ราคา × จำนวนชุด
ส่วนลด	Percentage / FixedAmount

Open/Closed

เพิ่มประเภทงานใหม่ = เพิ่มคลาส + ค่าใน enum ไม่แก้ Service หรือ Strategy เดิม

เอกสารสี 40 หน้า × 2 + เย็บมุม + SAVE10

5.00 × 40 × 2 400.00

2.00 × 2 4.00

ลด 10% -40.40

ยอดสุทธิ

363.60

CHAIN OF RESPONSIBILITY

ตรวจสอบ 5 ขั้นตอน



หมายเหตุ

- ไม่ผ่านขั้นไหน หยุดทันที
- เพิ่มกฎใหม่ = เพิ่ม HANDLER

ORDER 1 ใบ มีหลาย ITEM

PrintOrder.java · ฝั่ง inverse

```
@OneToMany(mappedBy = "order",  
            fetch = FetchType.LAZY)  
private List<PrintItem> items;
```

PrintItem.java · ฝั่งเจ้าของ FK

```
@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)  
@JoinColumn(name = "order_id")  
private PrintOrder order;
```

LAZY

โหลด ITEM เฉพาะตอนใช้

ไม่ CASCADE ลบ

ORDER เป็นหลักฐานการเงิน

POST ท่อบ 201

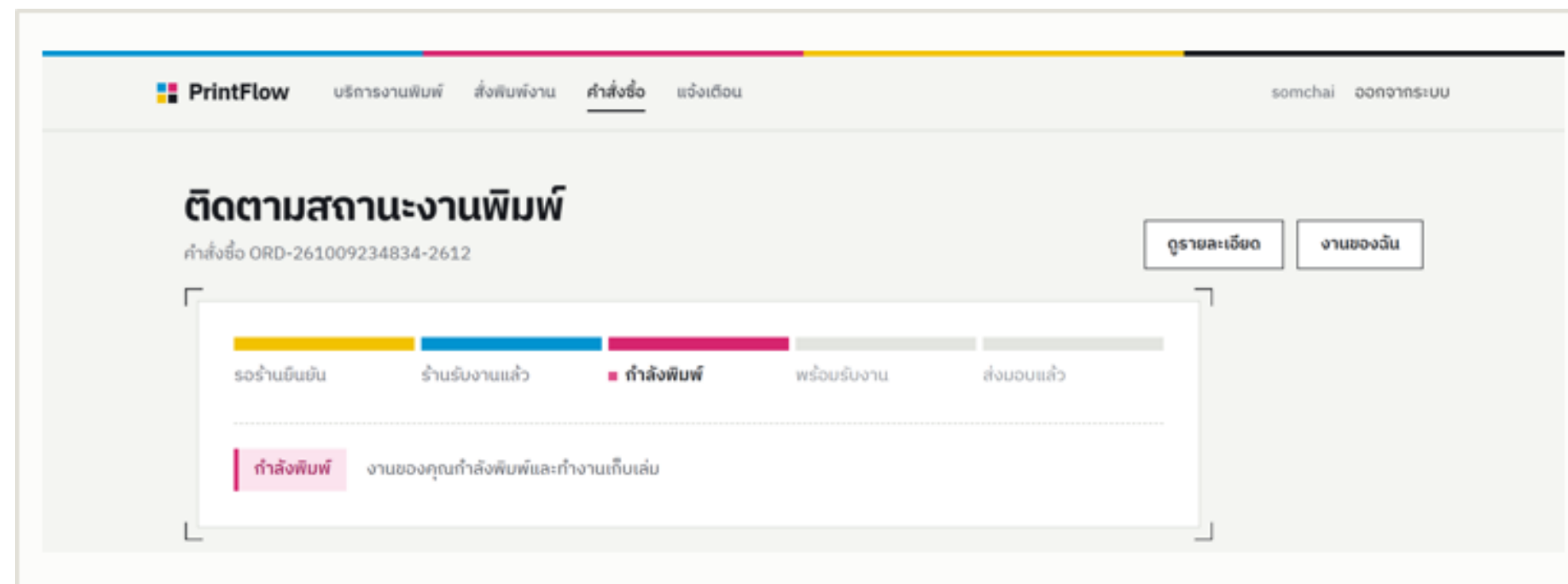
/API/V1/ORDERS = 201 CREATED

INDEX 3 ตัว

USER_ID, STATUS, CREATED_AT

STATE

แต่ละสถานะรู้กฎของตัวเอง



AbstractOrderState

ทุก action ปฏิเสธเป็นค่าเริ่มต้น
สถานะไหนทำได้ค่อย override

- เปลี่ยนผิดลำดับ ตอบ 409 ไม่บันทึก
- เมฆพนักงานถาม STATE ว่าไปต่อไหนได้
- ลูกค้ายกเลิกได้ตอนรอยืนยันเท่านั้น

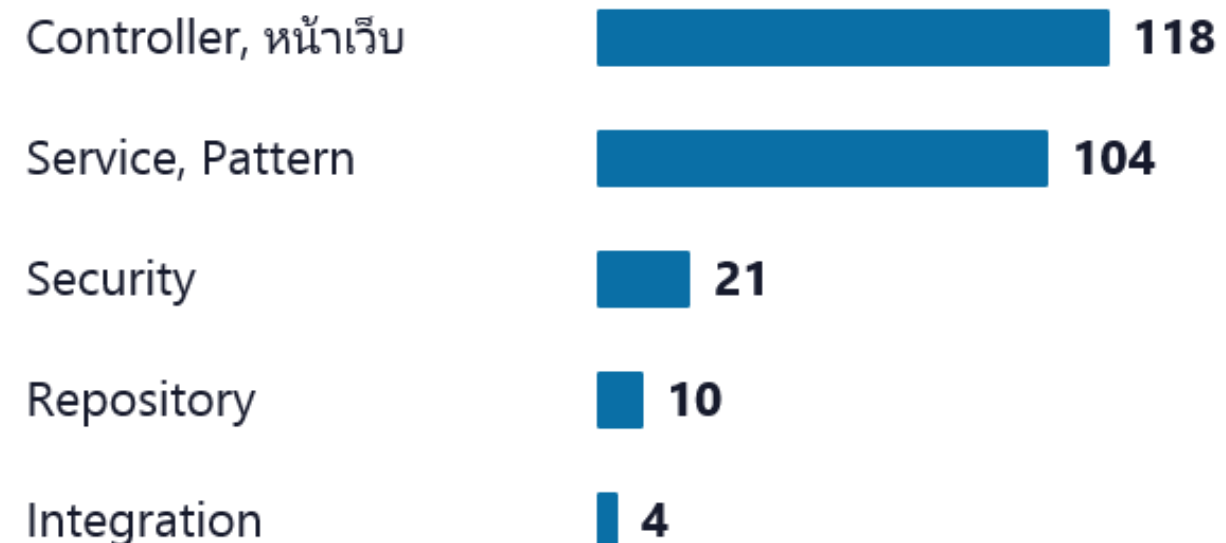
OBSERVER

EVENT 2 ตัว LISTENER 5 ตัว



TESTING และ DevOps

257
test ผ่าน 100%



GIT FLOW

BRANCH ต่อคน → DEVELOP → MAIN ผ่าน PR

GITHUB ACTIONS

BUILD และ รัน TEST ทุก PUSH

DOCKER

MULTI-STAGE, JRE 17, เวลาไทย

RENDER + NEON

DEPLOY อัตโนมัติ ค่าลับอยู่ใน ENV

CONCLUSION

สรุปผล: ครบตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	สิ่งที่ทำได้	ผล
สั่งออนไลน์ รู้ราคา ติดตามสถานะ	คิดราคาทันที + แจ้งเตือนทุกครั้ง	ครบ
ร้านจัดการงาน เงิน รายงาน	14 use case ครบ 3 บทบาท	ครบ
Layered, SOLID, Pattern	4 ชั้น + Strategy State Observer Chain	ครบ
Test และ CI/CD	257 test ผ่าน, Actions → Render	ครบ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- PATTERN ทำให้เพิ่มความสามารถได้โดยไม่แก้ไขเดิม เช่น กฎจำกัดสิทธิ์โค้ดต่อคน เพิ่มเป็น HANDLER ใหม่ในสาย

DEMO และ Q&A

PRINTFLOW-OGM4.ONRENDER.COM